Du BIM au SSI neuro-symbolique — rapport

Exercice CIFRE TwinHypervisor (Université Gustave Eiffel) · Emerick Lafortune · 11 novembre 2026 Dépôt : `elafortune/twin_hypervisor` · reproduction : `python -m twinhyp run --ifc data/duplex_TwinHypervisor.ifc --params data/parametres.json --obs data/observations.csv --out sorties`

1. Architecture de la chaîne

Six modules Python indépendants (`src/twinhyp/m1_…` à `m6_…`), qui ne communiquent **que par les fichiers de sortie** ; chacun se relance seul (`--etapes`). Chaque sortie est validée contre son contrat (JSON Schema du kit, formes SHACL publiques F1–F8 et 11 formes « maison ») à la fin de l'étape qui la produit : une sortie non conforme arrête la chaîne. Aucune valeur n'est codée en dur : tout vient de `parametres.json` (les clés ajoutées ont un défaut dans le code et sont recopiées dans le nœud `ssi:Parameters` du graphe, ce qui règle F4/F5 « paramètre personnel »).

Module	Entrée → sortie	Méthode
M1 jumeau géométrique	IFC → `geometry.json`	IfcOpenShell ; connectivité des portes par **vote de 3 sources** (limites IFC, chaîne mur → ouverture → porte de Pang, contact géométrique) ; distances au point le plus défavorable (graphe de visibilité + Dijkstra) ; voxels 0,5 × 0,5 × 0,25 m avec matériau ; positions autorisées au plafond
M2 graphe	`geometry.json` → `ontology.ttl`, `kg.ttl`	rdflib ; socle `ssi:` étendu et aligné sur BOT, SOSA, SAREF4BLDG ; IRI = GlobalId
M3 IWCMC	voxels → `pareto.json`	modèle multi-murs (éq. 2, tableau I), score, μ-connexité, PREP-NSGA (tableau II), 4 scénarios
M4 déploiement SSI	→ `devices.json`, `kg.ttl`	MILP exacts (HiGHS) : *set cover* des détecteurs, déclencheurs, caméras 3D (couverture puis *full-view*), zones, réseau
M5 évacuation	observations → `evacuation_dynamique.jsonl`	rejeu SOSA pas à pas, états `Dangerous` par SPARQL UPDATE, stratégie 1 (statique) et 2 (contrainte dure)
M6 agent	questions, demandes → `answers.jsonl`, `audit_log.jsonl`	LLM local (Ollama, qwen2.5:14b) + 19 outils ; veto SHACL ; ordre sécurité > accessibilité > sobriété

Outils, tous libres : Python 3.11, ifcopenshell, shapely, numpy, networkx, rdflib, pySHACL, HiGHS (highspy), plotly, Ollama. 133 tests automatisés (pytest), dont des tests sur des cas synthétiques indépendants du duplex.

2. Incohérences de la maquette

Toutes vérifiées à la main dans BIMvision (`docs/verification_bimvision.md`) ; chacune est écrite dans `geometry.json` (élément, description, traitement) et dans le graphe (`ssi:ModelAnomaly`).

Constat	Traitement
Deux espaces nommés B202 ; « Bedroom 2 » porte le numéro Revit B203	identification par GlobalId ; ambiguïté signalée à l'agent (Q08)
B105 « Room » alors que son OmniClass est « Stairway » (jumeau de A105 « Stair »)	traité comme cage d'escalier
`IsFireExit` vaut le texte « IsFireExit » sur les 14 portes	ignoré ; sorties par géométrie + `IsExternal`
Escalier B rattaché au toit, base à 0 m ; marches données en pieds dans un fichier en mètres	replacé sur Level 1 ; géométrie utilisée
Porte A204–A205 aussi reliée au couloir A201 par l'IFC (pas sa symétrique dans B)	écartée par le vote des 3 sources
Porte A202–A201 rattachée à aucun niveau (BIMvision n'en montre que 7 au Level 2)	niveau déduit du placement (trouvé grâce à la vérification manuelle)
Limites de A201 / B201 décalées de 6 à 10 m ; 12 limites « EXTERNAL » entre deux espaces ; cages qui empiètent de 0,15 m² sur une chambre	contact géométrique ; limites traitées comme internes ; signalé
Surface géométrique 7 à 23 % sous « GSA BIM Area »	convention de mesure, pas une anomalie ; Q05/Q10 sur « GSA BIM Area »
Risque : 7 espaces seulement ont un comptage ; 6 espaces dangereux à 600 s n'en ont pas	signalé à chaque pas (`espaces_dangereux_sans_comptage`)

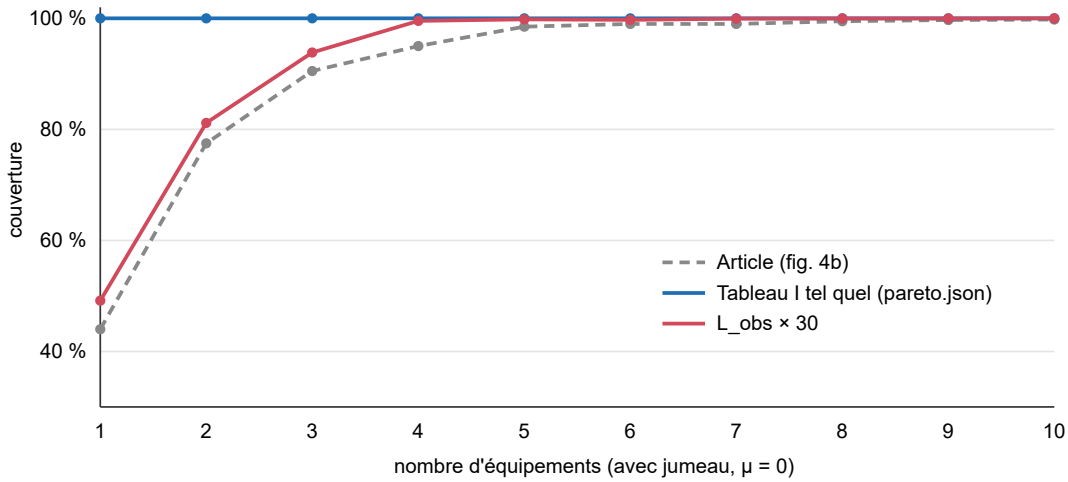
3. Écarts à l'article IWCMC 2024

Résultat principal : avec les valeurs du tableau I, le problème devient trivial sur ce duplex. Un seul équipement couvre 100 % du bâtiment, avec ou sans jumeau (Q20 = 1). La perte maximale est d'environ 62,5 dB en espace libre sur 19 m, plus au plus

10 dB d'obstacles : le signal reste au-dessus de S_RX = −65 dBm partout. Les L_obs de l'article (0,18 à 0,32 dB par obstacle) ne différencient pas les matériaux.

Une campagne de 12 expériences (`comparaison.md`, `python -m twinhyp campagne`) cherche ce qui reproduirait les figures 4 et 5 :

Hypothèse testée	Effet
L_obs en dB par mètre traversé (au lieu de par voxel)	toujours 100 % dès 1 équipement
S_RX de −65 à −45 dBm ; domaine d'un seul niveau ; tirage du *shadowing* ; pas du lancer de rayons (5 → 1,25 cm : 91 % de rayons identiques) ; autres technologies du tableau I	aucun n'explique l'écart
L_obs × 30 à 40 (≈ 10 dB par voxel de plâtre, valeur réaliste d'un mur)	**figure 4 reproduite** : 49 % pour un équipement (article 44 %), écart moyen 0,02 à 0,035, Q20 = 3 comme l'article
Part du matériau le plus absorbant ramenée de 47 % à 21 % (article : 18 %)	le gain du jumeau triple à 2 équipements (+5 points)
PREP-NSGA à μ = 3, 100 / 300 / 1 000 itérations, 5 graines	optimum local identique ; dispersion de 7 à 16 points entre graines



Interprétation, de la plus à la moins probable : (1) l'implémentation d'origine applique L_obs à chaque échantillon du lancer de rayons (pas de quelques cm), d'où un facteur 20 à 40 ; (2) notre part de plâtre (47 % des voxels obstacles, contre 18 %) réduit l'écart avec / sans jumeau, ce que l'article prédit lui-même ; (3) PREP-NSGA sans croisement et avec peine de mort converge vers des optimums locaux sous μ = 3. Le gain du jumeau a le bon signe mais il est 2 à 3 fois plus faible (+4 points à 3 équipements). Les 10 ambiguïtés de lecture (I-1 à I-10) et 14 décalages chiffrés sont dans `iwcmc.md`, avec 4 questions pour les auteurs (calcul de Σ L_obs, domaine « 16 × 34 × 10 » à un ou deux niveaux, formule de la qualité moyenne, comptage des 18 % de plâtre).

`pareto.json` contient la reproduction **avec le tableau I tel quel** (Q20 = 1) ; la variante × 30 est dans `sorties/iwcmc/pareto_facteur30.json`.

4. Ontologie : comparaison avec celle de Pang

Aspect	Ontologie FE de Pang	Notre modèle
Espace de noms	ad hoc, non aligné	socle `ssi:` du kit, étendu par subsomption (`ssi:Door` ⊑ `s4bldg:Door`, `ssi:Dwelling` ⊑ `bot:Zone`) ; jamais d'équivalence, qui engage dans les deux sens
Topologie	`hasStorey` / `hasSpace` propres	BOT ; `isConnectedTo` matérialisé dans les deux sens (SPARQL sans raisonneur)
Distances	valeur sur la relation	**`ssi:EvacuationDistance` réifiée** (origine, destination, élément franchi, distance, valeur de Pang à côté) ; `ssi:ExitDistance` dédiée, car le domaine de `ssi:to` aurait fait d'une sortie un espace et violé F7
Escaliers	—	`ssi:linksSpace` (pas `ssi:connects`, dont le domaine `Door` aurait fait de l'escalier une porte)
Observations	« inspirées de SOSA »	SOSA natif (`hasSimpleResult`, `resultTime`, `observedProperty`)
Danger	statut + distance portée à 1 000 m	statut + **contrainte dure F8**

Aspect	Ontologie FE de Pang	Notre modèle
Validation	aucune	SHACL F1–F8 et 11 formes maison (évacuabilité, unicité des GlobalId, un seul nœud de paramètres, horodatage des routes…) pour anticiper les formes cachées
Équipements	capteurs génériques	détecteurs (fumée / chaleur), déclencheurs, caméras, zones de détection, relais

5. Pénalité ou contrainte dure

Pang porte la distance d'un espace dangereux à 1 000 m. Sur le scénario du kit (feu dans la cuisine A103, alarme à 70 s), A101 devient dangereux à 180 s : les deux sorties du logement A sont alors perdues. La **pénalité** propose aux chambres A202 / A203 une route de 1 026 m **à travers le feu** ; la **contrainte dure** (F8, stratégie 2) renvoie `null` et recommande la mise à l'abri, porte fermée, position signalée aux secours. Le logement B évacue normalement. Nous avons ajouté un « détour réactif » (l'occupant suit le plan et s'arrête avant le premier espace dangereux) : à 180 s, l'occupant de A202 serait bloqué dans la cage A105, elle-même dangereuse à 250 s — pire que le confinement. Réponses : Q15 = 70 s, Q16 = A101, A102, A103, A105, A201, Q17 = A202 → A201 → A105 → A101, Q18 = 180 s, Q19 = A202, A203.

Déploiement (M4), tous les sous-problèmes optimaux (gap 0) : 20 détecteurs (un par espace occupable ; rayon 5 m), 4 déclencheurs (un par sortie, à 0,4 m), 18 caméras couvrant 100 % des 20 chemins d'évacuation, 4 zones (une par niveau et par logement), réseau connexe sans relais. Le *full-view* minimal par chemin est de 0 % à 18 caméras ; le MILP prouve qu'aucune configuration de 18 caméras ne fait mieux, +2 caméras donnent 62,5 %.

6. Décisions de l'agent (M6)

Questions. Le LLM ne génère pas la réponse : il choisit un outil parmi 19 (paramétrés, génériques, plus un SPARQL en lecture seule) et ses arguments ; **la réponse est le résultat de l'outil**, et les requêtes réellement exécutées sont tracées. La boucle s'arrête dès qu'un outil réussit avec le bon type ; une erreur d'outil est renvoyée au LLM (3 tours au plus). Résultat : **20 / 20 réponses identiques** à une référence calculée sans LLM ; sur Q08, l'outil signale que « B202 » désigne deux espaces, et le modèle se corrige seul (« Bedroom 2 »).

Demandes. Plan JSON contraint (LLM) → delta de triplets (règles) → **validation SHACL d'une copie** → adaptations → choix par ordre lexicographique (sécurité : conformité et couverture de détection ; accessibilité : F4/F8 ; sobriété : nombre d'équipements ; satisfaction) → modification appliquée → justification rédigée par le LLM. Le veto est du code : le LLM ne peut pas le contourner.

Demande	Décision	Raison
D1 cuisine en détecteurs de chaleur	acceptée	`HeatDetector ⊑ Detector` : F3 reste vraie
D2 déplacer l'équipement du couloir A201	refusée (veto)	F3 : A201 ne serait plus détecté ; un relais est inutile, le réseau est déjà connexe
D3 retirer les détecteurs du Level 2	acceptée avec adaptation	F3 violée ; 10 détecteurs de chaleur temporaires placés par le MILP de M4 (insensibles aux poussières)
D4 route habituelle à 200 s (5 espaces)	refusée, mise à l'abri	F8 : la route traverse A101 ; à 200 s les deux sorties du logement A sont dangereuses

Fumée ou chaleur (`fumee_chaleur.md`) : la chaîne rejouée avec des détecteurs de chaleur donne une alarme à 80 s (classe A1R) ou 130 s (A1, après que la cuisine est devenue dangereuse) contre 70 s ; la marge avant la perte des routes sûres passe de 110 à 100 ou 50 s. La fumée reste le choix par défaut ; la chaleur A1R est recommandée pour D1 et D3. D1 a un coût que SHACL ne voit pas : la première alarme passe de 70 à 80 s.

Reproductibilité. Température 0, graine 0, digest du modèle noté ; chaque appel (prompt complet, réponse, durées, jetons) est dans `llm_journal.jsonl`, et `TWINHYP_LLM_REJEU=<journal>` rejoue M6 à l'identique sans Ollama.

7. Généricité (second IFC)

La chaîne a tourné sur le bâtiment de bureaux de la même série NIBS (`Office_A_20110811.ifc` : 99 espaces, 102 portes), avec un scénario synthétique (`python -m twinhyp scenario`) et les questions du kit reformulées (`generalite.md`). Ce second IFC a révélé 7 cas absents du duplex, corrigés par des **règles générales** (le `geometry.json` du duplex est identique avant et après) : gaine d'ascenseur sans aucune liaison (non occupable), portes de cabines de toilettes prises pour des sorties, local technique sans plafond, cages d'escalier découpées par niveau (Q09), « RR » pour *restroom*, référence de M6 facultative, validation SHACL des routes de D4 en une passe (42 s par validation sur 136 000 triplets). Résultat : 149 détecteurs, 6 déclencheurs, 75 caméras (100 % des chemins), tout conforme.

8. Matériel et temps de calcul

Portable AMD Ryzen 7 7730U (8 cœurs), 15,4 Go de RAM, sans GPU (inférence sur CPU) ; Windows 11, Python 3.11 (conda), Ollama 0.40, qwen2.5:14b en Q4_K_M (9 Go). Chaque run écrit `execution.json` (versions, machine, durée de chaque étape).

	Duplex	**Bureaux NIBS (mode rapide)**
M1	10 s	29 s
M2	0,2 s (+ 4 s de validation)	1 s
M3	176 s (dont la variante × 30)	128 s (40 positions)
M4	19 s (+ 4 s)	165 s
M5	20 s (+ 21 s)	93 s (+ 130 s de validation finale)
M1 → M5	**4 min 20**	**≈ 9 min 15**
M6 (LLM)	≈ 1 400 s (questions 680 s, demandes 710 s)	non mesuré (mémoire)

Banc d'essai des modèles locaux : qwen2.5:14b 20 / 20 ; llama3.1:8b 2 / 4 sur un sous-ensemble (mauvais outil, booléen envoyé en texte) ; mistral et qwen3:4b écartés à l'essai initial. Limite pour l'entretien : M6 sur CPU dure plus de 10 minutes ; le journal permet de le rejouer en quelques secondes.

9. Limites

Scénario d'observations sans transport de fumée ; reproduction IWCMC dépendante de lectures ambiguës de l'article (à confirmer avec les auteurs) ; seuils de détecteurs de chaleur simplifiés ; justifications rédigées par le LLM parfois approximatives (les décisions, elles, sont calculées). Les doutes restants, avec leur niveau de confiance et la façon de les lever, sont dans `doutes.md` ; tous les choix, avec les options écartées, dans `choix.md` ; le journal daté, impasses comprises, dans `docs/carnet_de_bord.md`.